Fiche d'exercices n°2 – Pour aller plus loin

Nom : ..... *Classe : 5e* ..... *Date :* .....

A. Expressions à plusieurs étapes

Quand une expression contient des parenthèses **à l'intérieur** d'autres parenthèses, on peut utiliser des **crochets** [ ] pour plus de clarté. On calcule toujours en partant **de l'intérieur vers l'extérieur**.
Exemple : $[(9-4)\times 3]+2=[5\times 3]+2=15+2=17$.

1 Calculer avec des parenthèses imbriquées

Calculer chaque expression en détaillant toutes les étapes.

$K=[(15-6)\times 2]+7$ $L=[(20-8)\div 3]\times 5$

$M=2\times[(7+3)-4]$ $N=[(9+3)\times 2]-10$

2 Calculer sans parenthèses (4 termes)

$P=18+9\times 3-7$ $Q=45-6\times 5+12$

$R=3{,}2\div 4+6\times 1{,}5$ $S=5{,}4\times 2+18\div 3$

B. Écrire une seule expression numérique

Pour résoudre un problème en une seule expression : on traduit **chaque étape** du calcul, on les **combine** sur une seule ligne, puis on applique les priorités opératoires.

3 Faire de la monnaie

Léa achète 2 carnets à 3,40 € l'un et un stylo à 1,80 €. Elle paie avec un billet de 20 €.

a. À l'aide d'une seule expression numérique, écrire la monnaie qui doit lui être rendue.

b. Calculer cette expression.

4 Calculer une longueur de clôture

Un terrain rectangulaire mesure 8,5 m sur 5,2 m. On veut l'entourer d'une clôture, en laissant une ouverture de 1,5 m pour le portail.

a. À l'aide d'une seule expression numérique, écrire la longueur de clôture à acheter.

b. Calculer cette longueur.

5 Préparer une recette

Pour préparer un sirop, Nora mélange 5 doses de jus de pomme et 2 doses de sirop de grenadine. Chaque dose contient 0,15 L.

a. À l'aide d'une seule expression numérique, écrire le volume total préparé et le calculer.

b. Nora dispose d'un pichet de 1 L. Est-il assez grand ?

C. Le jeu des parenthèses

6 Déplacer les parenthèses

On considère l'expression $A = 8 + 3 \times 4 - 2$.

a. Calculer A.

b. Placer des parenthèses dans l'expression A pour que son résultat soit 14.

On considère l'expression $B = 3 + 4 \times 5 - 2$.

c. Calculer B.

d. Placer des parenthèses dans l'expression B pour que son résultat soit 33.

7 Retrouver les signes manquants

Recopier chaque égalité et compléter avec les signes $+$, $-$, $\times$ ou $\div$ pour qu'elle soit vraie.

a. $10 \ldots 4 \ldots 2 = 12$

b. $6 \ldots 5 \ldots 3 = 33$

c. $20 \ldots 4 \ldots 5 = 0$

d. $9 \ldots 3 \ldots 4 = 7$

D. Défi de synthèse

Défi – Le nom codé

Le nom d'un mathématicien a été codé. Calcule chaque expression ci-dessous, puis remplace chaque résultat par la lettre de l'alphabet de même rang (*A* pour 1, *B* pour 2, ...).

1re lettre $7 + 3 \times 4$

2e lettre On choisit le nombre 4. On le multiplie par 6. On soustrait 4.
Traduire l'enchaînement d'opérations à l'aide d'une seule expression, puis la calculer.

3e lettre $(18 - 3) \div 3$

4e lettre $2 + 4 \times 5$

5e lettre $3 \times (7 - 4)$

6e lettre $2 \times (3 + 4)$

a. Quel est le nom obtenu ? .....

b. Effectuer une recherche sur ce mathématicien : quand et où a-t-il vécu ? Quel est son lien avec le chapitre que tu étudies en ce moment ?

Corrigé – ne pas distribuer aux élèves

A.1 $K = [9 \times 2] + 7 = 18 + 7 = 25$ $L = [12 \div 3] \times 5 = 4 \times 5 = 20$
$M = 2 \times [10 - 4] = 2 \times 6 = 12$ $N = [12 \times 2] - 10 = 24 - 10 = 14$

A.2 $P = 18 + 27 - 7 = 38$ $Q = 45 - 30 + 12 = 27$
$R = 0{,}8 + 9 = 9{,}8$ $S = 10{,}8 + 6 = 16{,}8$

B.3 a. $20 - (2 \times 3{,}40 + 1{,}80)$ b. $20 - 8{,}60 = 11{,}40$ €

B.4 a. $2 \times (8{,}5 + 5{,}2) - 1{,}5$ b. $27{,}4 - 1{,}5 = 25{,}9$ m

B.5 a. $5 \times 0{,}15 + 2 \times 0{,}15 = 0{,}75 + 0{,}30 = 1{,}05$ L b. Non, $1{,}05$ L > 1 L : le pichet est trop petit de $0{,}05$ L.

C.6 a. $A = 8 + 12 - 2 = 18$ b. $8 + 3 \times (4 - 2) = 8 + 6 = 14$
c. $B = 3 + 20 - 2 = 21$ d. $(3 + 4) \times 5 - 2 = 35 - 2 = 33$

C.7 a. $10 + 4 - 2 = 12$ b. $6 \times 5 + 3 = 33$ c. $20 \div 4 - 5 = 0$ d. $9 \div 3 + 4 = 7$

D $1^{re} : 7 + 12 = 19 \rightarrow S$ $2^{e} : 4 \times 6 - 4 = 20 \rightarrow T$ $3^{e} : 15 \div 3 = 5 \rightarrow E$
$4^{e} : 2 + 20 = 22 \rightarrow V$ $5^{e} : 3 \times 3 = 9 \rightarrow I$ $6^{e} : 2 \times 7 = 14 \rightarrow N$

Nom obtenu : STEVIN (Simon Stevin, mathématicien flamand, 1548–1620, auteur de *La Disme* en 1585, premier ouvrage à diffuser en Europe l'écriture des nombres décimaux telle que nous l'utilisons aujourd'hui).